

Отчёт по лабораторной работе №7

Учёт физических параметров сети

Владимир Базлов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Работа в физической рабочей области Cisco Packet Tracer	6
2.2	Проверка сетевого соединения	8
2.3	Учет физических характеристик среды передачи	9
2.4	Использование повторителей для увеличения расстояния сети . .	10
3	Контрольные вопросы	13
4	Заключение	17

Список иллюстраций

2.1	Название города Moscow	6
2.2	Создание и именование зданий	7
2.3	Размещение серверной в здании Donskaya	7
2.4	Перемещение устройств в Pavlovskaya	8
2.5	Успешный ring между коммутаторами	9
2.6	Большое расстояние между зданиями	9
2.7	Неуспешный ring из-за длины кабеля	10
2.8	Добавление повторителей в сеть	10
2.9	Настройка модулей повторителя	11
2.10	Успешный ring после добавления повторителей	12

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети.

2 Выполнение

2.1 Работа в физической рабочей области Cisco Packet Tracer

1. Выполнен переход в физическую рабочую область Cisco Packet Tracer.
Для создаваемой сети задано имя города — Moscow.

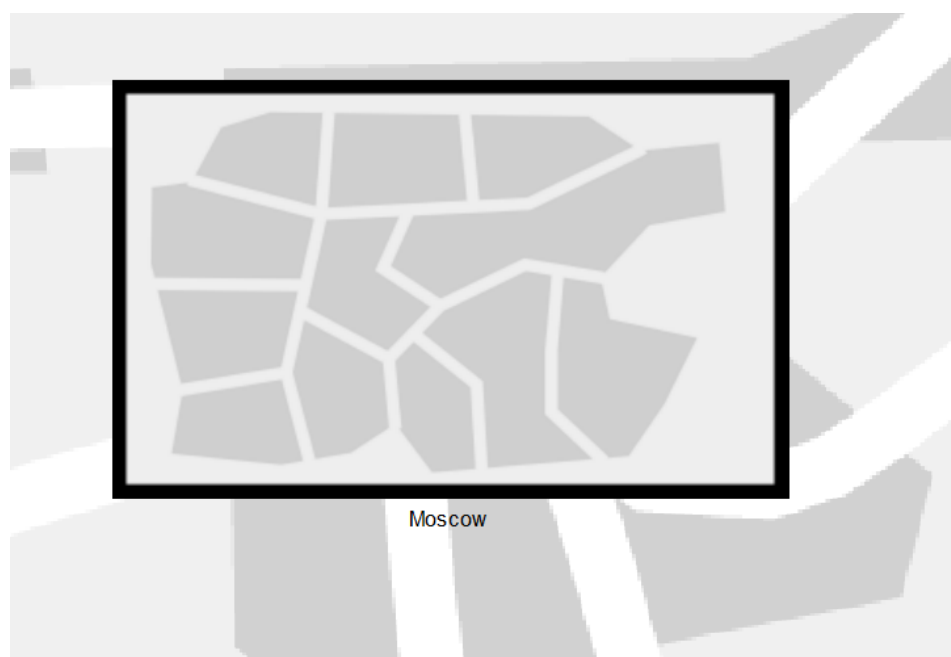


Рис. 2.1: Название города Moscow

2. При переходе внутрь города отображена структура здания.
Первому зданию присвоено имя Donskaya, после чего добавлено второе здание с именем Pavlovskaya.



Рис. 2.2: Создание и именование зданий

3. Внутри здания Donskaya размещено серверное помещение.
Для этого соответствующий элемент был перемещён внутрь здания.

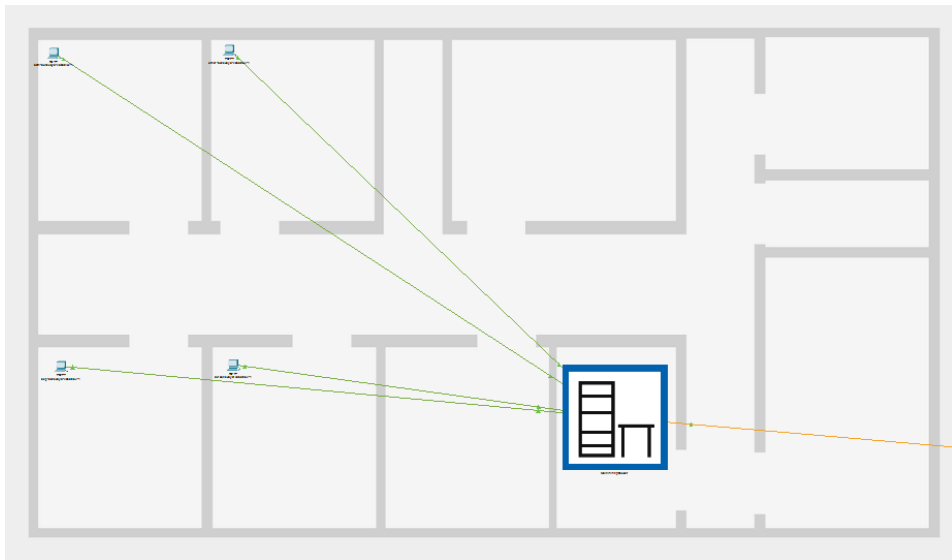


Рис. 2.3: Размещение серверной в здании Donskaya

4. В физической рабочей области выполнено перемещение сетевых устройств. Коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1 и два оконечных устройства dk-pavlovskaya-1 и other-pavlovskaya-1 перенесены на территорию Pavlovskaya с использованием инструмента Move.

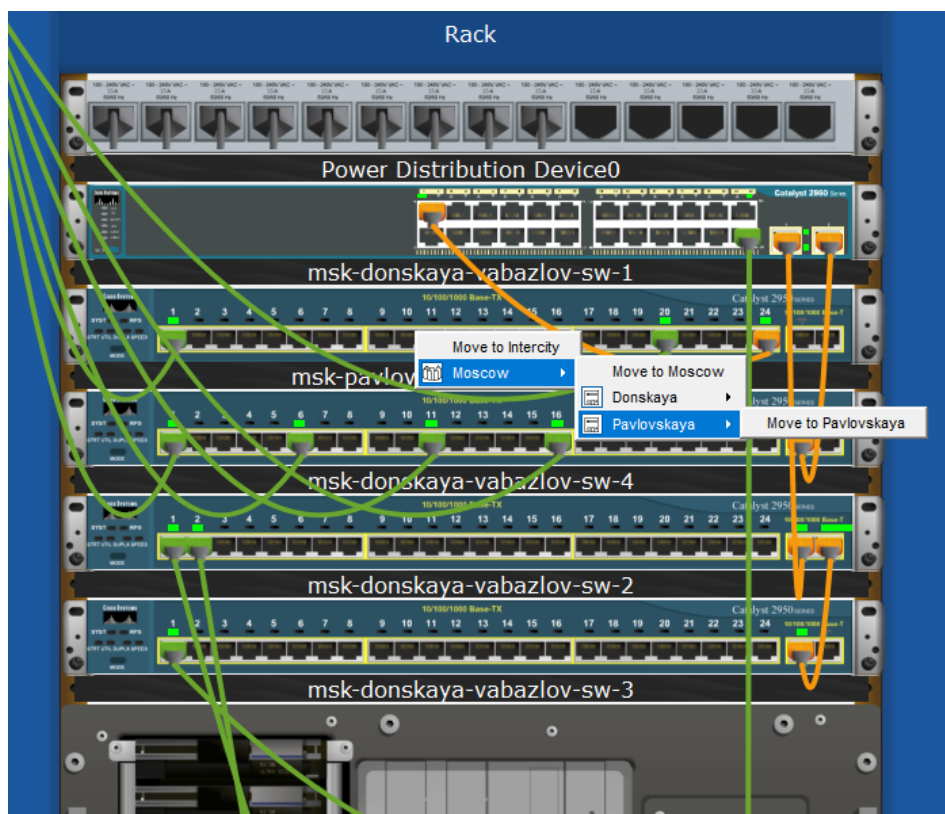


Рис. 2.4: Перемещение устройств в Pavlovskaya

2.2 Проверка сетевого соединения

5. Выполнен возврат в логическую рабочую область.

С коммутатора `msk-donskaya-sw-1` отправлен ICMP-запрос (ping) на коммутатор `msk-pavlovskaya-sw-1`.

В результате получены ответы, что подтверждает корректную работу соединения между устройствами.


```

msk-donskaya-vabazlov-sw-1>en
Password:
msk-donskaya-vabazlov-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-vabazlov-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-vabazlov-sw-1#

```

Рис. 2.5: Успешный ping между коммутаторами

2.3 Учет физических характеристик среды передачи

6. В настройках программы активирована опция учёта физических параметров среды передачи:
Options → Preferences → Interface → Enable Cable Length Effects.
7. В физической рабочей области здания Donskaya и Pavlovskaya размещены на значительном расстоянии друг от друга (порядка 780–1000 метров), что превышает допустимую длину медного кабеля.

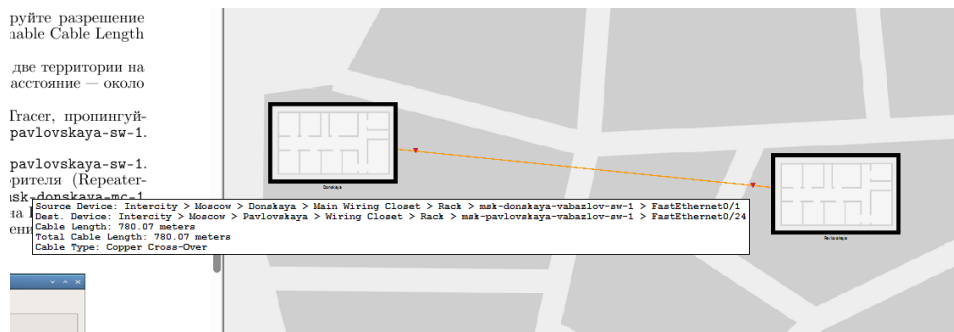


Рис. 2.6: Большое расстояние между зданиями

8. После увеличения расстояния между устройствами выполнена повторная проверка соединения (ping).

В результате ответы от удалённого коммутатора отсутствуют, что свидетельствует о нарушении связи.

```
msk-donskaya-vabazlov-sw-1#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

msk-donskaya-vabazlov-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

msk-donskaya-vabazlov-sw-1#
```

Рис. 2.7: Неуспешный ping из-за длины кабеля

2.4 Использование повторителей для увеличения расстояния сети

10. В логической рабочей области удалено прямое соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-pavlovskaya-sw-1.

Для обеспечения связи на большом расстоянии добавлены два повторителя Repeater-PT с именами msk-donskaya-mc-1 и msk-pavlovskaya-mc-1.

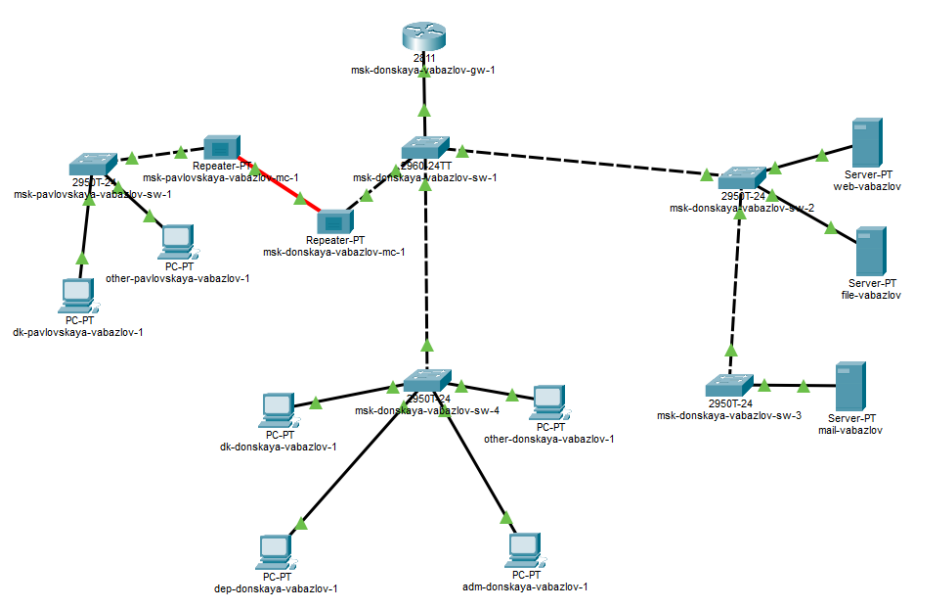


Рис. 2.8: Добавление повторителей в сеть

11. Для корректной работы повторителей выполнена замена модулей.

Установлены модули:

- PT-REPEATER-NM-1FFE — для подключения по оптоволокну
- PT-REPEATER-NM-1CFE — для подключения по витой паре

Это обеспечивает возможность комбинированного использования различных типов среды передачи.

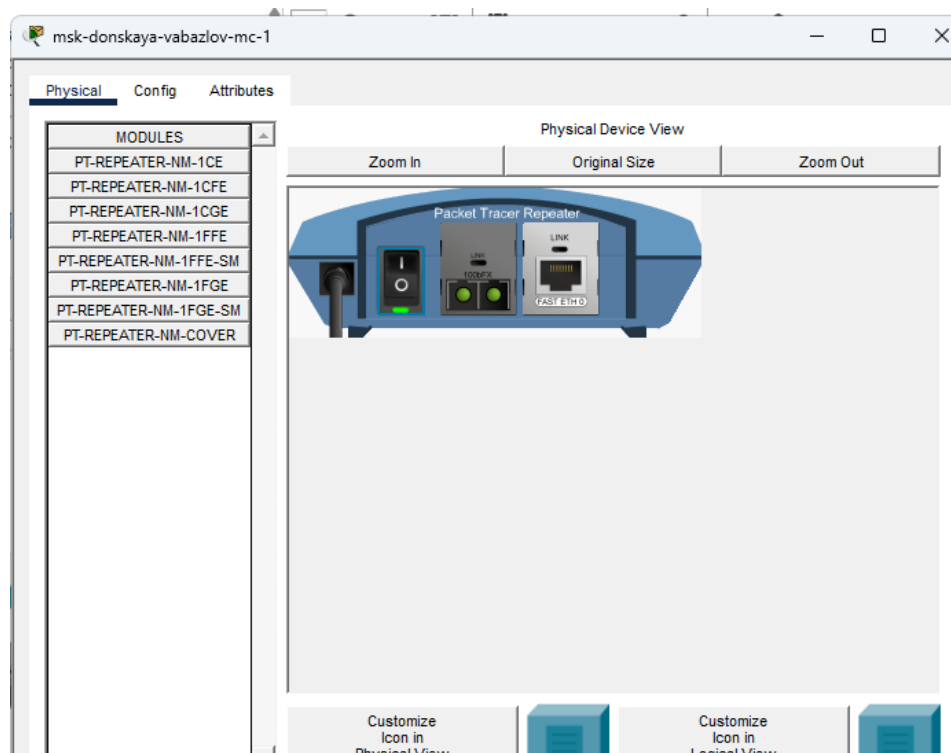


Рис. 2.9: Настройка модулей повторителя

12. В физической рабочей области повторитель msk-pavlovskaya-mc-1 перемещён на территорию Pavlovskaya.

13. Выполнено подключение устройств:

- msk-donskaya-sw-1 → msk-donskaya-mc-1 — витая пара

- msk-donskaya-mc-1 → msk-pavlovskaya-mc-1 — оптоволоконный кабель
- msk-pavlovskaya-sw-1 → msk-pavlovskaya-mc-1 — витая пара

14. После выполнения подключения произведена проверка соединения.

С коммутатора msk-donskaya-sw-1 выполнен ping до msk-pavlovskaya-sw-1.

В результате получены ответы без потерь пакетов, что подтверждает восстановление работоспособности сети при использовании повторителей.

```
msk-donskaya-vabazlov-sw-1#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
msk-donskaya-vabazlov-sw-1#ping 10.128.1.6
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
..!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms
msk-donskaya-vabazlov-sw-1#ping 10.128.1.6
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms
msk-donskaya-vabazlov-sw-1#
```

Рис. 2.10: Успешный ping после добавления повторителей

3 Контрольные вопросы

1. **Перечислите возможные среды передачи данных. На какие характеристики среды передачи данных следует обращать внимание при планировании сети?**

К основным средам передачи данных относятся:

- витая пара (медный кабель);
- коаксиальный кабель;
- оптоволоконный кабель;
- беспроводные среды (радиоканалы, Wi-Fi, спутниковая связь).

При планировании сети необходимо учитывать следующие характеристики:

- пропускная способность (максимальная скорость передачи данных);
- максимальная длина сегмента без усиления сигнала;
- уровень затухания и помехоустойчивость;
- стоимость прокладки и оборудования;

- условия эксплуатации (помещения, улица, наличие электромагнитных помех);
- надёжность и безопасность передачи данных.

2. Перечислите категории витой пары. Чем они отличаются? Какая категория в каких условиях может применяться?

Существуют категории витой пары: Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7 и выше.

Они отличаются:

- поддерживаемой скоростью передачи данных;
- рабочей частотой сигнала;
- уровнем экранирования и защиты от помех.

Применение:

- **Cat5 / Cat5e** — используются в стандартных локальных сетях со скоростью до 1 Гбит/с;
- **Cat6 / Cat6a** — применяются в более современных сетях, поддерживают скорости до 10 Гбит/с на ограниченных расстояниях;
- **Cat7 и выше** — используются в высокоскоростных и защищённых сетях, часто в дата-центрах и серверных.

3. В чем отличие одномодового и многомодового оптоволокна? Какой тип кабеля в каких условиях может применяться?

Одномодовое оптоволокно (Single Mode) — имеет малый диаметр сердцевины и передаёт свет по одному лучу.

Обеспечивает передачу сигнала на большие расстояния (десятки километров) с минимальными потерями.

Используется в магистральных линиях связи и между зданиями.

Многомодовое оптоволокно (Multi Mode) — имеет больший диаметр сердцевины, по которому распространяется несколько лучей света.

Имеет большее затухание и меньшую дальность передачи (до нескольких сотен метров).

Применяется внутри зданий, в локальных сетях и дата-центрах.

4. Какие разъёмы встречаются на патчах оптоволоконна? Чем они отличаются?

Наиболее распространённые разъёмы оптоволоконных кабелей:

- **SC (Subscriber Connector)** — прямоугольный разъём с защёлкой, удобен в использовании и широко распространён;
- **LC (Lucent Connector)** — компактный разъём меньшего размера, используется в плотных коммутационных панелях;
- **ST (Straight Tip)** — разъём с байонетным креплением, применяется в старых сетях;
- **FC (Ferrule Connector)** — разъём с резьбовым соединением, используется в оборудовании с повышенными требованиями к надёжности.

Основные отличия заключаются в:

- способе фиксации (защёлка, резьба, байонет);
- размере разъёма;

- области применения (домашние сети, дата-центры, телекоммуникации).

4 Заключение

В ходе работы была изучена организация сети в физической и логической рабочей области Cisco Packet Tracer. Выполнено моделирование сети с территориальным разделением на здания и размещением оборудования в серверных помещениях.

Проведена настройка и проверка соединения между коммутаторами, а также исследовано влияние физических характеристик среды передачи данных на работоспособность сети. Установлено, что при превышении допустимой длины медного кабеля связь между устройствами нарушается.

Для решения данной проблемы в сеть были добавлены повторители и использовано оптоволоконное соединение, что позволило обеспечить передачу данных на большие расстояния и восстановить работоспособность сети. Выполненная проверка с помощью команды `ping` подтвердила корректное функционирование соединения.

Полученные результаты позволили на практике изучить влияние типа среды передачи и расстояния на работу сети, а также освоить методы расширения сети с использованием повторителей и оптоволоконных линий связи. Приобретённые навыки могут быть использованы при проектировании и настройке реальных компьютерных сетей.